AULA 4 · VADIM · ENG. FLORESTAL

Cinética Enzimática

Estudo da atividade da sacarase de levedura: efeito da concentração de substrato (Michaelis-Menten), temperatura e inibição enzimática.

⏱ ~3 horas 👥 Grupos de 4 BM 37°C e 95°C Espectro 540 nm / 550 nm Gelo obrigatório

OBJETIVOS — O que você vai aprender

1. Determinar a **atividade da sacarase** de levedura em diferentes concentrações de substrato (sacarose)
2. Construir a curva de **Michaelis-Menten** e estimar Km e Vmax
3. Avaliar o **efeito da temperatura** na atividade enzimática
4. Demonstrar o efeito de um **inibidor** na atividade enzimática

FUNDAMENTOS — Enzimas e Cinética

A **sacarase** (invertase) de levedura hidrolisa a sacarose em glicose + frutose. A glicose produzida é quantificada pela reação DNS a 540 nm, servindo como medida da **atividade enzimática**.

📈 **Michaelis-Menten**
v = Vmax·[S] / (Km + [S])
Km = [S] em que v = Vmax/2

🌡 **Efeito da Temperatura**
Alta T aumenta velocidade até desnaturar. Cada enzima tem T ótima

🚫 **Inibição Enzimática**
Inibidores reduzem atividade. Competitivo altera Km; não-competitivo altera Vmax

💡 **Atenção:** A curva padrão de glicose (Tabela 1) foi construída na Aula 3. Usaremos o fator calculado naquela aula para converter absorbância em µmol de glicose nesta aula.

PROCEDIMENTO — Tabela 2 — Efeito da Concentração de Substrato

PROTOCOLO — **7 tubos · BM 37°C · Parar com DNS + BM 95°C · A540**

1. Preparar 7 tubos conforme a Tabela 2. Manter em **gelo** enquanto prepara.
2. Adicionar a solução enzimática (diluição definida pelo professor). Iniciar reação colocando os tubos em **banho-maria 37°C por 30 minutos**.
   - O branco recebe tampão no lugar da enzima — controla a cor natural da sacarose com DNS.
3. Após 30 min, **parar a reação** adicionando 2 mL de DNS a cada tubo. Levar ao BM fervente (95°C) por 10 min.
4. Esfriar em água corrente. Adicionar 16 mL de H_2O. Ler **A540** contra o branco.

Tabela 2 — Efeito do Substrato (Michaelis-Menten)

Tubo	Sacarose 5% (mL)	[Sacarose] µM*	Tampão (mL)	Enzima diluída (mL)	BM 37°C 30min	DNS (mL)	BM 95°C 10min	H_2O (mL)	A540
Branco	—	—	1,5	0,5 tampão	sim	2,0	sim	16	
Tubo 1	0,05		1,45	0,5	sim	2,0	sim	16	
Tubo 2	0,1		1,4	0,5	sim	2,0	sim	16	
Tubo 3	0,3		1,2	0,5	sim	2,0	sim	16	
Tubo 4	0,5		1,0	0,5	sim	2,0	sim	16	
Tubo 5	0,7		0,8	0,5	sim	2,0	sim	16	
Tubo 6	1,0		0,5	0,5	sim	2,0	sim	16	

* Calcule [Sacarose] em µM a partir do volume de sacarose 5% utilizado. Sacarose 5% = 50 g/L → MM = 342,3 g/mol → ~146 mM. Vol × 146 mM / 2 mL total = [S] no tubo.

PROCEDIMENTO — Tabela 3 — Efeito da Temperatura

Usar a concentração de substrato do Tubo 6 da Tabela 2 (saturante) e variar a **temperatura de incubação**. Enzima muito diluída (100× em relação à usada na Tab. 2).

1. Preparar 8 tubos conforme Tabela 3. Pré-incubar em cada temperatura indicada por 5 min antes de adicionar a enzima.
2. Adicionar enzima diluída 100×. Incubar 30 min em cada temperatura. Parar com DNS + BM 95°C. Ler A540.

> A enzima diluída 100× evita saturação de sinal na temperatura ótima.

Tabela 3 — Efeito da Temperatura · A540 nm

Tubo	Sacarose 5% (mL)	Tampão (mL)	Temperatura	Enzima diluída 100× (mL)	Incubação 30 min	DNS (mL)	BM 95°C	H_2O (mL)	A540
Branco	1,0	1,5	—	0,5 tampão	—	2,0	sim	16	
Tubo 1	1,0	1,5	Gelo (~0°C)	0,5	sim	2,0	sim	16	
Tubo 2	1,0	1,5	T. amb.	0,5	sim	2,0	sim	16	
Tubo 3	1,0	1,5	30°C	0,5	sim	2,0	sim	16	
Tubo 4	1,0	1,5	37°C	0,5	sim	2,0	sim	16	
Tubo 5	1,0	1,5	50°C	0,5	sim	2,0	sim	16	
Tubo 6	1,0	1,5	65°C	0,5	sim	2,0	sim	16	
Tubo 7	1,0	1,5	80°C	0,5	sim	2,0	sim	16	

PROCEDIMENTO

Tabela 4 — Inibição Enzimática · A550 nm

Atenção: esta tabela usa leitura a **550 nm** (não 540 nm) e enzima **concentrada**. Verificar com o professor qual inibidor será usado nesta aula.

Manter concentração de sacarose constante (saturante) e variar a presença/concentração do inibidor. Enzima concentrada.

Tabela 4 — Inibição · A550 nm

Protocolo detalhado fornecido pelo professor em aula.

Tabela a ser preenchida conforme protocolo fornecido em aula
(Sacarose 5%, tampão, enzima concentrada, inibidor · BM 37°C · DNS · BM 95°C · A550)

GUIA VISUAL

Fluxo Geral — Tabelas 2 e 3



CÁLCULOS

Atividade Enzimática

ATIVIDADE (MMOL GLICOSE / MIN)

```
Atividade = (A540 × F) / tempo de reação (min)
```

F = fator da curva padrão (obtido na Aula 3). Tempo = 30 min.

VELOCIDADE ESPECÍFICA

```
v = µmol glicose produzida / min / mL de enzima
```

Espaço para gráficos

Michaelis-Menten: v × [Sacarose] · Lineweaver-Burk: 1/v × 1/[S]

Efeito da temperatura: Atividade × Temperatura (°C)

RELATÓRIO

Questões para o Relatório

1. Construa o gráfico de Michaelis-Menten (v × [S]) usando os dados da Tabela 2. Estime Km e Vmax graficamente.
2. Construa o gráfico de Lineweaver-Burk (duplo-recíproco: 1/v × 1/[S]). Calcule Km e Vmax pela equação da reta.
3. Plote atividade × temperatura (Tabela 3). Qual é a temperatura ótima da sacarase? O que ocorre com a enzima acima dessa temperatura?
4. Analise os resultados da Tabela 4 (inibição). Qual o efeito do inibidor na atividade enzimática? O inibidor é competitivo ou não-competitivo? Justifique.
5. Por que é importante manter a enzima em gelo durante o preparo dos tubos? O que aconteceria se deixássemos à temperatura ambiente antes de iniciar a reação?